UDA 1 · IL MONDO DELL'INFORMATICA

Binario, ottale ed esadecimale

Musica, foto, messaggi e colori: dentro il computer tutto diventa un numero. Impariamo le lingue con cui contano le macchine.

PER COMINCIARE

Disco in vinile o file in streaming: quale suona meglio?

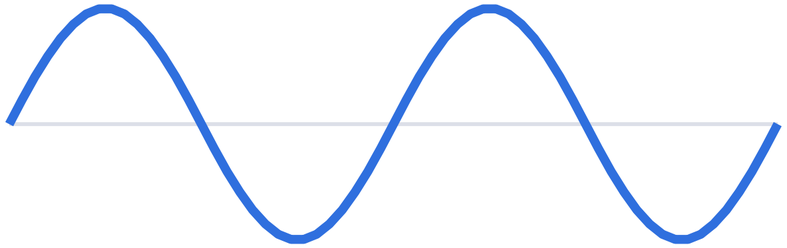
SONDAGGIO

- **A** Il disco in vinile
- **B** Il file in streaming
- **C** Non si sente nessuna differenza
- **D** Dipende dall'impianto e dalle cuffie

Il vinile conserva il suono come un solco continuo, lo streaming come una lista di numeri. Oggi scopriamo che cosa cambia.

ANALOGICO E DIGITALE

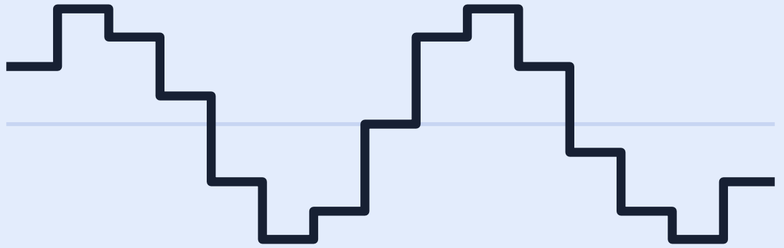
Una rampa o una scala?



Analogico

La grandezza varia con **continuità**, come una rampa: può assumere infiniti valori.

Lancette dell'orologio, termometro a mercurio, solco del vinile.



Digitale

La grandezza è misurata a **gradini**, come una scala: un numero finito di valori, scritti con cifre.

Orologio a cifre, file MP3, foto dello smartphone.

DAL MONDO AI NUMERI

Come una canzone diventa un file

1

Il suono

Il microfono trasforma l'onda sonora in una tensione elettrica che varia con continuità.

2

Campionamento

Il convertitore misura la tensione a intervalli regolari: nei CD audio **44 100 volte al secondo**.

3

Quantizzazione

Ogni misura diventa un numero intero. Nei CD ogni campione usa **16 bit**.

Più campioni e più bit = suono più fedele, ma file più grande. Ogni formato digitale è un **compromesso** tra qualità e spazio.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Il microfono del tuo telefono produce un segnale...

QUIZ

A Digitale, perché il telefono è un dispositivo digitale

B Analogico, poi un convertitore lo trasforma in numeri

C Fatto di 0 e 1 già dentro la membrana

D Digitale, ma solo se registri in alta qualità

DATI DIGITALI NEI COMPUTER

Per il computer tutto è numero

Testo

Ogni carattere ha un codice: in ASCII la A è 65. Unicode ne conta oltre 150 000, emoji comprese.

Immagini

Una griglia di pixel. Ogni pixel è fatto di 3 numeri: rosso, verde, blu.

Suoni

Una lunga lista di campioni, cioè di misure dell'onda.

Video

Tante immagini al secondo, più la traccia audio.



INDOVINA IL DATO

Che cosa si nasconde dietro questi numeri?

Prima di girare la carta, ogni squadra scrive la sua ipotesi.

È la faccina che sorride.

Il codice Unicode dell'emoji è scritto in esadecimale: 1F600 = 128 512.

È un pixel rosso puro.

Rosso al massimo, verde e blu spenti. In esadecimale: #FF0000.

È la lettera A.

01000001 = 64 + 1 = 65, il codice ASCII della A maiuscola.

AL COMPUTER · 15 minuti

Il messaggio segreto in ASCII

1. Converti in decimale questi 4 byte: `01000010` `01011001` `01010100` `01000101`.
2. Trova le lettere: in ASCII A = 65, B = 66, C = 67 e così via.
3. Apri **Blocco note**. Tieni premuto **Alt** e digita 66 sul tastierino numerico: compare una lettera. Verifica così tutto il messaggio.
4. Sotto, scrivi il tuo nome in binario, un byte per lettera.
5. Salva come **messaggio-ascii.txt**.

Controllo: il primo byte vale 66. La parola nascosta ha 4 lettere ed è un'unità di misura dell'informazione.

Stessa idea, basi diverse

In un sistema **posizionale** ogni cifra vale di più se sta più a sinistra: $2026 = 2\cdot10^3 + 0\cdot10^2 + 2\cdot10^1 + 6\cdot10^0$. La **base** dice quante cifre si usano.

Sistema	Base	Cifre	Dove lo incontri
Decimale	10	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Nella vita di tutti i giorni
Binario	2	0 1	Dentro i circuiti: acceso o spento
Ottale	8	0 1 2 3 4 5 6 7	Permessi dei file in Linux, per esempio `755`
Esadecimale	16	0 … 9 A B C D E F	Colori, indirizzi di rete, codici Unicode

CONVERSIONI

Tre strade per passare da una base all'altra

1

Verso il decimale

Moltiplica ogni cifra per il suo peso e somma.

$1011_2 = 8 + 2 + 1 = 11$
$17_8 = 8 + 7 = 15$
$2F_{16} = 32 + 15 = 47$

2

Dal decimale

Dividi per la base finché il quoziente è 0. Leggi i resti **dal basso**.

13 : 2 = 6 r 1
6 : 2 = 3 r 0
3 : 2 = 1 r 1
1 : 2 = 0 r 1 → 1101_2

3

Scorciatoia

Raggruppa i bit da destra: **3** per l'ottale, **4** per l'esadecimale.

$101\ 101_2 = 55_8$
$0010\ 1101_2 = 2D_{16}$
tutti valgono 45

METTITI ALLA PROVA

Quale numero è il più grande?

QUIZ

A 1010_2

B 11_8

C 100_2

D F_{16}

PUZZLE

Abbina ogni numero al suo valore decimale

1100100_2	---	31
777_8	---	100
$1F_{16}$	---	128
100_{16}	---	511
10000000_2	---	256

AL COMPUTER · 15 minuti

La calcolatrice da programmatore

1. Apri la **Calcolatrice** di Windows, apri il menu ☰ e scegli **Programmatore**.
2. Scrivi 2026: leggi le righe HEX, DEC, OCT e BIN.
3. Converti **a mano** l'anno della tua nascita in binario, ottale ed esadecimale. Poi verifica con la calcolatrice.
4. Clicca su HEX e scrivi **CAFE**: quanto vale in decimale?
5. Riporta tutto in una tabella di Calc e salva come **calcolatrice-basi.ods**.

Controllo: 2026 = 7EA in esadecimale e 3752 in ottale. Se un tuo calcolo a mano non coincide, rifai le divisioni e cerca il resto sbagliato.

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Claude Shannon, il padre del bit

> **Il problema fondamentale della comunicazione è riprodurre in un punto, in modo esatto o approssimato, un messaggio scelto in un altro punto.**

Claude Shannon, matematico e ingegnere statunitense, "A Mathematical Theory of Communication", 1948



LA RAPPRESENTAZIONE DEI COLORI

Tre luci, un byte ciascuna

Ogni pixel mescola luce **R**ossa, **G**reen (verde) e **B**lu. Ogni luce va da 0 a 255: un byte, cioè **due cifre esadecimali**.

Codice di un colore

#FF8000

R 255 · G 128 · B 0

256 × 256 × 256 = **16 777 216** colori possibili.



#FF8000

arancione



#1E90FF

azzurro



#808080

grigio: R = G = B

AL COMPUTER · 20 minuti

Dipingi con i numeri in Paint

1. Sul quaderno converti in decimale R, G e B di `#FF8000`, `#1E90FF` e `#8A2BE2`.
2. Apri **Paint** e clicca su **Modifica colori**.
3. Inserisci i tre valori di Rosso, Verde e Blu del primo colore e disegna un rettangolo pieno. Ripeti per gli altri due.
4. Sotto ogni rettangolo scrivi il codice esadecimale con lo strumento Testo.
5. Salva come **colori-rgb.png**.

Controllo: #FF8000 è un arancione (255, 128, 0). Se il tuo #1E90FF non è un azzurro intenso, ricontrolla il 90: vale 9 × 16 = 144.

PUZZLE

Metti in ordine, dal più piccolo al più grande

1. 23_8
2. 10010_2
3. 1111_2
4. 20_8
5. 14_{16}
6. 11_{16}

Converti tutto in decimale sul quaderno: alla fine c'è una sorpresa.

SFIDA FINALE

Apri il lucchetto con quello che hai imparato



- 1ª cifra: quante cifre diverse usa il sistema ottale
- 2ª cifra: quanto vale in decimale il numero binario 11
- 3ª cifra: quanti bit servono per scrivere una cifra esadecimale
- 4ª cifra: quanto vale in decimale il numero binario 101

codice

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Una grandezza che varia con continuità si dice _____.

Misurare un segnale a intervalli regolari si chiama _____.

Il sistema esadecimale ha base _____.

Una cifra ottale corrisponde a _____ bit.

Nel codice #RRGGBB ogni colore va da 0 a _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Analogico = continuo, digitale = a gradini, fatto di numeri
- Campionamento e quantizzazione trasformano un suono in numeri
- Testo, immagini, suoni e video sono tutti numeri
- Basi 2, 8, 10, 16: cambia il numero di cifre, non l'idea
- Gruppi di 3 bit = ottale, gruppi di 4 bit = esadecimale
- Un colore è #RRGGBB: tre byte, tre luci

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.